

Guide d'utilisation TEDI, un inventaire interactif de sources de données toxicologiques et d'exposition

1. Problème :

Comment trouver des données toxicologiques et d'exposition ?

2. Solution : méthode et approche

La connaissance des dangers et des données d'exposition concernant les polluants chimiques est essentielle pour les études épidémiologiques visant à évaluer les risques pour la santé et à prévenir le développement de maladies. L'accès à ce type d'information est clairement nécessaire et bien que de nombreuses sources de données aient été compilées, elles sont souvent extrêmement difficiles à identifier.

Une analyse de la littérature a été effectuée pour collecter des métadonnées sur les sources de données toxicologiques et d'exposition pouvant être utilisée lors de l'évaluation des risques sanitaires de l'exposome chimique. Le résultat de cette recherche bibliographique a été retranscrit dans un inventaire en ligne gratuit, appelé *TEDI* (*Toxicological and Exposure Database Inventory*) [Petit, 2022].

TEDI est disponible gratuitement sur le site <https://exporisk-timc.imag.fr/TEDI/> et est régulièrement mis à jour. Au total, 1085 sources de données sont identifiées, cataloguées et décrites sur *TEDI*. Le nombre de substances chimiques va d'un seul produit chimique à 90 millions pour les sources de données toxicologiques et de 1 à 103 817 produits chimiques pour les sources de données d'exposition. Certaines sources de données sont limitées à des produits chimiques spécifiques, avec par exemple 112 sources de données d'exposition rapportant des mesures d'hydrocarbures aromatiques polycycliques. *TEDI* est organisé en 8 onglets (Figure 1). Il est possible d'effectuer des recherches locales (i.e., par colonne) ou globales. Tous les tableaux sont interactifs et entièrement téléchargeables. Les termes en orange soulignés correspondent à des liens hypertextes sur lesquels il est possible de cliquer pour obtenir la définition ou être dirigé vers la source de données.

Le premier onglet renseigne les sources de données toxicologiques. Au nombre de 456, elles fournissent un large éventail d'informations, telles que des données sur la toxicité (57 %), des propriétés physicochimiques (38 %), des résultats d'études expérimentales (28 %) ou des données de prédiction (16 %). Des valeurs toxicologiques de références (VTR) sont également disponibles. Le deuxième onglet renseigne les sources de données d'exposition. Au total, 668 sources de données sur l'exposition ont également été recensées, dont des sources de données sur les mesures de l'exposition (71 %), des applications/outils web (21 %), des modèles d'évaluation de l'exposition et des risques (19 %) et des sources de données épidémiologiques (13 %). Le troisième onglet liste les sources de données d'exposition rapportant des mesures d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (n=112). Le quatrième onglet fournit les données sur lesquelles se basent *TEDI*. Enfin, les quatre derniers onglets fournissent des informations concernant l'utilisation de *TEDI* dans la littérature scientifique, l'aide disponible, des informations sur *TEDI* et les mentions légales.

 TEDI - Toxicological and Exposure Database Inventory						
Toxicological databases Exposure databases PAH databases References News & Articles Help/Info Contact Mentions légales						
There are currently a total of 112 exposure measurement databases regarding polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) listed in TEDI.						
Tab. 3: Inventory of exposure databases regarding PAHs Copy CSV Excel PDF Print Column visibility Show 10 rows Search:						
Name of the database	Pollutant containing or emitting PAHs	Number of PAHs	PAH recorded	Number of biomarkers	Biomarker recorded	Reference
All	All	All	All	All	All	All
Air.Q+	Not concerned	1	BaP	0	Not concerned	Hassan Bhat et al. 2021
AirBase	Not concerned	7	BaA , BaP , BbF , BjF , BkF , DahA , IP	0	Not concerned	Guerreiro et al. 2016 ; Mol and van Hooydonk. 2013
AQ e-Reportline	Not concerned	1	BaP	0	Not concerned	EEA. 2016
AQS	Not concerned	16	Naoh , AcenPy , Acen , Fluo , Pyr , BghiP , BaA , Chr , BaP , IP , Phe , Flua , Ant , BbF , BkF , DahA	0	Not concerned	Hirabayashi et al. 2016 ; Liu et al. 2017
ASA register	Not concerned		PAH	0	Not concerned	Brooke et al. 2006 ; Kauopinen et al. 2007 ; Lissner et al. 2014
ATABAS	Not concerned	1	Naoh	0	Not concerned	Brooke et al. 2006 ; Hansen et al. 1993 ; Jensen et al. 1990 ; Simonsen and Lund. 1992
ATHLETE	Not concerned	0	Not concerned	18	1-OHP , 3-OHBP , other PAH metabolites not reported	Vrijheid et al. 2021
Atmo Auvergne Rhone-Alpes	Not concerned	1	BaP	0	Not concerned	Aix et al. 2022
AWE	Bitumen fume, bitumen vapour, diesel exhaust		PAH	0	Not concerned	Burstyn et al. 2000a
AWES	Coal-tar pitch, creosotes, frying emission from high temperatures, mineral oils (treated or mildly treated), soots, diesel engine exhaust	3	BaP , CcdP , DahP	0	Not concerned	Carev et al. 2014 ; Driscoll et al. 2016 ; Lissner et al. 2014
Note: empty cells correspond to non-reported values. Orange font refers to hyperlinks that provide both definition and description of terms or direct access to the mentioned references.						
Showing 1 to 10 of 112 entries Previous 1 2 3 4 5 ... 12 Next						

Figure 1 : Aperçu de TEDI

3. Mots clés et points d'attentions

TEDI va au-delà d'un simple inventaire en fournissant un outil simple pouvant guider les évaluateurs de risques, les gestionnaires de risques, les praticiens, les décideurs et les agences sanitaires pour identifier, localiser et obtenir des informations utiles à la réalisation d'évaluations de risques sanitaire et d'études épidémiologiques.

4. Référence

Petit P. Toxicological and Exposure Database Inventory: a review. Int J Hyg Environ Health. 2022;246:114055. <https://doi.org/10.1016/j.ijheh.2022.114055>.